Diseno de un Filtro Pasabanda SIW

Teoria, ecuaciones (con fuente) y flujo de diseno en Python

Especificacion del proyecto
f_0 = 2.87 GHz	orden N = 3	ancho fraccional FBW = 5%	Chebyshev, rizado 0.1 dB
Sustrato: Rogers RO4350B 0.06" (1.52 mm), eps_r = 3.66, tanδ = 0.0037	via d = 0.8 mm, paso p = 1.5 mm

1. Que es un SIW y por que funciona

Un SIW (substrate integrated waveguide) es una guia de onda rectangular fabricada dentro de un PCB: dos filas de vias metalizadas hacen de paredes laterales y los planos de cobre superior e inferior cierran la guia. Electricamente se comporta como una guia rectangular rellena del dielectrico del sustrato. Solo se propagan los modos TE_{n0} (dominante TE_{10}): los modos TM y los TE con indice m>0 exigirian corriente longitudinal en las paredes, que se escaparia por los huecos entre vias y radiaria [Xu & Wu 2005; Bozzi 2011]. Un filtro pasabanda es, en el fondo, una **cadena de resonadores (cavidades) acoplados**; se le aplica la misma teoria de filtros que a un circuito LC [Hong & Lancaster, cap. 8].

2. El modelo de 3 capas

Todo el diseno baja en tres capas: **Capa 1** — que forma de respuesta quiero (valores g); **Capa 2** — que acoplamientos la producen (k y Q externo); **Capa 3** — que metal lo realiza (cavidad, vias, iris, taper). Las dos primeras son teoria de filtros pura (libros); la tercera es lo especifico de SIW (papers).

3. Ecuaciones por paso, con su fuente

Capa 1 — Forma de respuesta. De la forma (Chebyshev) y el orden N salen los valores g normalizados, tabulados desde los anos 60. No dependen de la tecnologia [Matthaei-Young-Jones 1980; Hong & Lancaster cap. 3].

$$\text{recursion de Chebyshev} \rightarrow g_0, g_1, \ldots, g_{N+1}$$

Capa 2 — Acoplamientos. Los g se convierten en las dos cantidades que describen la cadena de resonadores [Hong & Lancaster cap. 8]: k (cuanto se acopla una cavidad con la siguiente) y Q_e (cuanto la cargan los puertos).

$$k_{i,i+1} = FBW / \sqrt{g_i \cdot g_{i+1}} \qquad Q_e = g_0 \cdot g_1 / FBW$$

Capa 3a — La cavidad (resonador). Una caja de sustrato cerrada por vias que resuena en el modo TE_{101} [Pozar cap. 6], con frecuencia de corte TE_{10} [Pozar cap. 3]:

$$f_{101} = \frac{c}{2\sqrt{eps_r}} \cdot \sqrt{\left(\frac{1}{a_{eff}}\right)^2 + \left(\frac{1}{L_{eff}}\right)^2} \qquad f_c = \frac{c}{2\, a_{eff} \sqrt{eps_r}}$$

Capa 3b — La fila de vias como pared. Actua como pared solida si p < 2d y d < $lambda_g$/5 [Xu & Wu 2005; Deslandes & Wu 2006]. El ancho electrico equivalente (correccion por los huecos) es [Cassivi 2002]:

$$a_{eff} = a_{siw} - \frac{d^2}{0.95 \cdot p}$$

Capa 3c — El iris realiza el acoplamiento k. Un hueco en la pared de vias entre cavidades: mas ancho = mas k. **No hay formula cerrada** iris→k; se calibra por simulacion midiendo los dos picos f_1, f_2 y aplicando [Hong & Lancaster cap. 8]:

$$k = \frac{f_2^2 - f_1^2}{f_2^2 + f_1^2}$$

Capa 3d — El acceso (Q_e). Se realiza con una transicion microstrip→SIW (taper) en entrada y salida [Deslandes 2010]; Q_e se extrae del retardo de grupo: $Q_e = omega_0 \cdot tau / 4$ [Hong & Lancaster cap. 8].

4. Flujo de diseno en Python (modulo por modulo)

Modulo	Que hace (capa)	Salida
config.py	Define todos los parametros (f0, FBW, N, rizado, sustrato, d, p). Unica fuente de verdad.	parametros
synthesis.py	Capas 1-2: valores g → k y Q_e → respuesta objetivo.	g, k, Qe, target.s2p
siw_geometry.py	Capa 3a-b: traduce a dimensiones fisicas (a_{siw}, L_{cav}, lista de vias, iris, taper).	geometria
layout_plot.py	Dibujo 2D de las vias y la placa (chequeo visual antes de simular).	PNG + CSV
calibrate.py	Capa 3d: barridos en el simulador para las curvas iris↔k y taper↔Q_e (el paso que no tiene formula).	curvas de calibracion
openems_sim.py	Construye el modelo 3D, corre el FDTD y extrae los S-parametros.	s2p simulado
compare.py	Superpone la respuesta objetivo contra la simulada.	grafico
cst_export.py	Genera siw_filter.bas: solidos 3D nativos en CST. **Entregable final.**	.bas para CST

Idea central: **synthesis.py** decide el filtro electrico en abstracto; **siw_geometry.py** lo traduce a cobre y sustrato; los simuladores (**calibrate / openems / CST**) cierran la brecha entre la traduccion ideal y la realidad fisica. CST es siempre la autoridad final.

5. Numeros esperados para tu diseno (chequeo rapido)

Magnitud	Valor esperado
Ancho equivalente a_{eff}	~ 39.0 mm
Ancho fisico via-a-via a_{siw}	~ 39.5 mm
Largo de cavidad L_{cav}	~ 38.7 mm (cavidad casi cuadrada)
Acoplamientos $k_{12} = k_{23}$	~ 0.046
Q externo Q_e	~ 20.6
Tamano de placa (con feeds)	~ 150 x 45 mm
Perdida de insercion (aprox.)	~ 1.5 dB (CST da el valor real)

Si synthesis.py imprime k y Q_e cerca de 0.046 y 20.6, y la cavidad cae cerca de 39 mm, la cadena esta sana. Espera que la f_0 simulada caiga 1-3% y requiera un ajuste fino: normal.

6. Referencias (con DOI y acceso libre)

Cassivi et al. (2002), "Dispersion characteristics of substrate integrated rectangular waveguide", *IEEE MWCL* 12(9):333-335. — ancho a_{eff}. doi: 10.1109/LMWC.2002.803188 [gratis: publications.polymtl.ca/26785/]

Deslandes & Wu (2003), "Single-substrate integration technique of planar circuits and waveguide filters", *IEEE TMTT* 51(2):593-596. — primeros filtros SIW. doi: 10.1109/TMTT.2002.807820 (verif.) [gratis: bjfu.academia.edu/kewu]

Yan et al. (2004), "Simulation and experiment on SIW slot array antennas", *IEEE MWCL* 14(9):446-448. — ancho refinado (opcional). doi: 10.1109/LMWC.2004.832081 (verif.) [gratis: Google Scholar]

Xu & Wu (2005), "Guided-wave and leakage characteristics of substrate integrated waveguide", *IEEE TMTT* 53(1):66-73. — solo modos TE, reglas de via. doi: 10.1109/TMTT.2004.839303 [gratis: academia.edu/4598125 ; polymtl.ca/23541]

Deslandes & Wu (2006), "Accurate modeling, wave mechanisms, and design considerations of a SIW", *IEEE TMTT* 54(6):2516-2526. — reglas de diseno. doi: 10.1109/TMTT.2006.875807 [gratis: bjfu.academia.edu/kewu]

Deslandes (2010), "Design equations for tapered microstrip-to-SIW transitions", *IEEE MTT-S IMS*:704-707. — taper de alimentacion. doi: 10.1109/MWSYM.2010.5517884 (verif.) [gratis: researchgate.net/publication/224158839]

Bozzi, Georgiadis & Wu (2011), "Review of substrate-integrated waveguide circuits and antennas", *IET MAP* 5(8):909-920. — review general (leer primero). doi: 10.1049/iet-map.2010.0463 [gratis: theiet.org/media/11283/review-of-substrate-integrated-waveguide-circuits-and-antennas.pdf]

Hong & Lancaster (2011), *Microstrip Filters for RF/Microwave Applications*, 2a ed., Wiley, cap. 3 y 8. — valores g, k, Q_e, extraccion. LIBRO.

Pozar, *Microwave Engineering*, Wiley, cap. 3 y 6. — modos y cavidad. LIBRO.

Matthaei, Young & Jones (1980), *Microwave Filters...*, Artech. — tablas g. LIBRO.

Cameron (1999/2003), *IEEE TMTT* — matriz de acoplamiento (solo respuesta eliptica). doi: 10.1109/22.754877 ; 10.1109/TMTT.2002.806937

7. Avisos antes de citar

- La formula de a_{eff} tiene variantes; abri el paper que cites y copia la forma exacta impresa (la constante 0.95 cambia segun la fuente).
- El taper de Deslandes (2010) se valido entre 18-75 GHz, por encima de tus 2.87 GHz: funciona, pero acla que confirmaste el match en CST.
- Verifica en IEEE Xplore los 3 DOI marcados "(verif.)". Cita siempre la fuente primaria, nunca "una IA".